Приложение 8 к приказу Министр
энергетики Республики Казахстан
от 29 октября 2025 года № 416-н/қ

Профессиональный стандарт: «Обслуживание и ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов электрических станций и сетей»

Глава 1. Общие положения

1. Область применения профессионального стандарта: Профессиональный стандарт «Обслуживание и ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов электрических станций и сетей» разработан в соответствии со статей 5 Закона Республики Казахстан "О профессиональных квалификациях", устанавливает требования к формированию образовательных программ, в том числе обучения персонала на предприятиях, признания профессиональной квалификации работников и выпускников организации образования решений широкого круга задач в области управления персоналом в энергетических организациях.

2. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие термины и определения:

1) Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) – группа решений технических и программных средств, предназначенных для автоматизации управления технологическим оборудованием на промышленных предприятиях.

2) Автоматическое повторное включение (АПВ) – одно из средств электроавтоматики, повторно включающее отключившийся выключатель через определённое время, бывает однократного, двукратного и трехкратного действия (в некоторых современных схемах возможно до восьми циклов АПВ).

3) Автоматическая система регулирования (АСР) – это замкнутая автоматическая система, основанная на принципе обратной связи управлении объектом с использованием информации о результатах управления.

4) Интегральные микросхемы (ИМС) – электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковой подложке и помещённая в неразборный корпус или без такового, в случае вхождения в состав микросборки.

5) Профессиональный стандарт – письменный официальный документ, устанавливающий общие требования к знаниям, умениям, навыкам, опыту работы с учетам формального и (или) неформального, и (или) информального образования, уровню квалификации и компетентности, содержанию, качеству и условиям труда в конкретной области профессиональной деятельности.

6) Профессия – род занятий, осуществляемый физическим лицом и требующий определенной квалификации для его выполнения.

7) Автоматическое включение резерва (АВР) – включение автоматическим устройством резервного оборудования взамен отключившегося основного.

8) Релейная защита и автоматика и современные аналоги (РЗА) – комплекс устройств, предназначенных для быстрого, автоматического (при повреждениях) выявления и отделения от электроэнергетической системы повреждённых элементов этой электроэнергетической системы в аварийных ситуациях с целью обеспечения нормальной работы всей системы.

9) Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) – группа решений технических и программных средств, предназначенных для автоматизации управления технологическим оборудованием на промышленных предприятиях.

10) Дифференциальная защита шин (ДЗШ) – предназначена для быстрого отключения электрических цепей, включенных на сборные шины, при коротком замыкании на сборных шинах или на любом другом оборудовании, входящем в зону действия защиты

3. В настоящем профессиональном стандарте применяются следующие сокращения:

1) УРОВ – Устройство резервирования при отказе выключателя
2) АПВ – Автоматическое повторное включение
3) АСР – Автоматическая система регулирования
4) ЕТКС – Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих
5) ИМС – Интегральные микросхемы
6) АВР – Автоматическое включение резерва
7) РЗА – Релейная защита и автоматика
8) ОРК – Отраслевая рамка квалификаций.
9) АСУТП – Автоматизированная система управления технологическими процессами
10) НСК – Национальная система квалификации.
11) НКЗ – Национальный классификатор занятий
12) ДЗШ – Дифференциальная защита шин
13) ОКЭД – Общая классификация видов экономической деятельности

Глава 2. Паспорт профессионального стандарта

4. Название профессионального стандарта: Обслуживание и ремонт аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов электрических станций и сетей

5. Код профессионального стандарта: D35130060

6. Указание секции, раздела, группы, класса и подкласса согласно ОКЭД:

D Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом

35 Снабжение электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом
35.1 Производство, передача и распределение электроэнергии
35.13 Распределение электроэнергии
35.13.0 Распределение электроэнергии

7. Краткое описание профессионального стандарта: Техническое обслуживание и обеспечение надежной/безаварийной аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов электрических станций и сетей. Наряду с требованиями к теоретическим и практическим знаниям, содержащимся в разделе "знания", работник должен знать: правила и нормы по охране труда, производственной санитарии и противопожарной безопасности, правила устройства электроустановок, правила пользования средствами индивидуальной защиты, требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ (услуг), к рациональной организации труда на рабочем месте, производственную сигнализацию, оказании первой помощи.

8. Перечень карточек профессий:

1) Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов - 2 уровень ОРК

2) Электромонтер по испытаниям и измерениям - 2 уровень ОРК

3) Электромонтер по испытаниям и измерениям - 3 уровень ОРК

4) Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов - 3 уровень ОРК

5) Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов - 4 уровень ОРК

6) Электромонтер по испытаниям и измерениям - 4 уровень ОРК

7) Мастер участка (в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования) - 5 уровень ОРК

Глава 3. Карточки профессий

9. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов »:			
Код группы:	7421-2		
Код наименования занятия:	7421-2-009		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов		
Уровень квалификации по ОРК:	2		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7421-2-004 - Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 7421-2-010 - Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание и выполнение отдельных видов работ по ремонту устройств РЗА		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Поддержание средств измерений в исправном состоянии для обеспечения деятельности по передаче и распределению электроэнергии	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Поддержание средств измерений в исправном состоянии для обеспечения			

деятельности по передаче и распределению электроэнергии	Навык 1: Выполнение работ по выявлению и устранению дефектов устройств РЗА	Умения:
		2-ой разряд 1. Установить на стендах средств измерений и подключение их для проверки под руководством электромонтера более высокой квалификации. 2. Устанавливать и подключать средства измерений на стендах под руководством электромонтера более высокой квалификации. 3. Проверять состояние внешних элементов устройств РЗА, таких как соединения, изоляция и крепежные элементы. 4. Выполнять очистку и подготовку устройств РЗА к проверке. 5. Подготавливать простые схемы подключения для проверки устройств РЗА под руководством опытного специалиста. 6. Вести первичную документацию и оформлять результаты простых проверок. 3-разряд (в дополнении к разряду 2) 1. Работать с поверочной и измерительной аппаратурой, включая подключение и настройку для проведения измерений. 2. Проверять работоспособность устройств РЗА с использованием поверочной аппаратуры. 3. Анализировать результаты измерений на соответствие нормативным параметрам. 4. Проводить мелкий ремонт устройств РЗА в рамках выявленных неисправностей. 5. Оформлять технические отчеты и журналы результатов проверки устройств РЗА.
		Знания:
		2-3 разряд 1. Общие понятия о назначении релейной защиты, цепях защиты и автоматике управления. 2. Способы проверки цепей вторичной коммутации. 3. Общие сведения о материалах, применяемых при ремонте аппаратуры. 4. Технические характеристики обслуживаемого оборудования. 5. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Выполнение работ по ремонту, наладке и испытаниям устройств РЗА	Умения:
		2-ой разряд 1. Выполнить разборку и сборку реле простых электрических средств измерений и аппаратуры постоянного и переменного тока, механической части простых реле и средств измерений. 2. Промывать и чистить узлы и детали средств измерений и аппаратуры. 3. Чистить контакты и контактных поверхностей. 4. Выполнить простые слесарные операций по обработке деталей с опиловкой под размер. 5. Выполнить маркировку и простую окраску поверхностей красками, антикоррозионная смазка деталей. 6. Упаковать электроизмерительные приборы и аппаратуры для перевозки. 7. Выполнить ремонт простой аппаратуры РЗА. 3-разряд (в дополнении к разряду 2) 8. Обработать изоляционные материалы. 9. Выполнить разборку, ревизию, ремонт аппаратуры несложных и наладка простых защит. 10. Выполнить разборку, ревизию и ремонт автоматических выключателей, установленных в цепях РЗА (тип АЕ и АЛ-50), и простых реле.
		Знания:
		2-3 разряд 1. Правила обращения с масляными красками и растворителями. 2. Назначение слесарного и монтерского инструмента и правила работы с ним. 3. Устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений. 4. Технические описания релейной аппаратуры. 5. Конструкция и защитные характеристики автоматов, установленных в цепях РЗА.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность внимательность организованность активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения. 2) ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 3) Закон РК «Об электроэнергетике».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов
	4	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов
10. Карточка профессии «Электромонтер по испытаниям и измерениям »:		
Код группы:	7412-4	
Код наименования занятия:	7412-4-060	
Наименование профессии:	Электромонтер по испытаниям и измерениям	
Уровень квалификации по ОРК:	2	
подуровень квалификации по ОРК:		

Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Электромонтер по испытаниям и измерениям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	опыт работы не требуется		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-4-061 - Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования	Навык 1: Выявление и устранение повреждений параметров электрооборудования	Умения:	
		3-разряд 1. Выполнить проведение испытания повышенным приложенным напряжением защитных средств и приспособлений, высоковольтных электродвигателей и машин постоянного тока. 2. Выполнить проведение испытания повышенным выпрямленным напряжением с определением токов утечки силовых кабелей. 3. Измерить сопротивления изоляции, переходного сопротивления контактов выключателей, сопротивления контуров заземления распределительных устройств. 4. Снять круговых диаграмм переключающих устройства трансформаторов. 5. Измерить емкости и тангенса угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода. 6. Измерить коэффициент трансформации, напряжения короткого замыкания, сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов. 7. Применять методики испытаний разрядников, измерительных трансформаторов и коммутационных аппаратов. 8. Осуществлять определение мест повреждения кабельных и воздушных линий. 9. Выявлять дефектные изоляторы с использованием измерительных штанг. 10. Подготавливать рабочие места для проведения испытаний и измерений. 11. Выполнять техническое обслуживание аппаратуры, используемой для испытаний и измерений напряжением до 110 кВ, под руководством электромонтера более высокой квалификации.	

		Знания:
		3-разряд 1. Назначение и устройство электрооборудования и аппаратуры для испытаний и измерений. 2. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при несложных видах испытаний и измерений. 3. Правила подготовки рабочих мест для проведения испытаний и измерений. 4. Основы электротехники. 5. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при проведении сложных и ответственных испытаний и измерений. 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Проведение диагностики и анализа параметров электрооборудования с использованием специализированных измерительных приборов и оборудования.	Умения:
		3-разряд 1. Применять контрольно-измерительные приборы для оценки состояния электрооборудования. 2. Выполнять проверку характеристик электрооборудования в соответствии с технической документацией. 3. Анализировать данные измерений для выявления отклонений от нормы. 4. Настраивать измерительную аппаратуру для проведения диагностических работ. 5. Документировать результаты измерений и диагностики с оформлением технических отчетов.
		Знания:
		3-разряд 1. Принципы работы и технические характеристики контрольно-измерительных приборов. 2. Нормативные параметры электрооборудования и допустимые отклонения. 3. Методики диагностики и анализа состояния электрооборудования. 4. Правила эксплуатации специализированного измерительного оборудования. 5. Требования к оформлению технической документации и отчетов по результатам диагностики.
	Возможность признания навыка:	не требуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения. 2) ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 3) Закон РК «Об электроэнергетике».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	3	Электромонтер по испытаниям и измерениям
	4	Электромонтер по испытаниям и измерениям
11. Карточка профессии «Электромонтер по испытаниям и измерениям»:		
Код группы:	7412-4	
Код наименования занятия:	7412-4-060	
Наименование профессии:	Электромонтер по испытаниям и измерениям	

Уровень квалификации по ОРК:	3		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	ЕТКС, выпуск 9 Электромонтер по испытаниям и измерениям		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Требуемый стаж работы не менее 1 года		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7412-4-061 - Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования			

	Навык 1: Выявление и устранение повреждений параметров электрооборудования	Умения:
		4-разряд 1. Проводить испытания защитных средств, приспособлений, высоковольтных электродвигателей и машин постоянного тока повышенным приложенным напряжением. 2. Выполнять испытания силовых кабелей повышенным выпрямленным напряжением с определением токов утечки. 3. Измерять сопротивление изоляции, переходное сопротивление контактов выключателей и сопротивление контуров заземления распределительных устройств. 4. Снимать круговые диаграммы переключающих устройств трансформаторов. 5. Измерять ёмкость, тангенс угла диэлектрических потерь, ток и потери холостого хода. 6. Выполнять измерения коэффициента трансформации, напряжения короткого замыкания, сопротивления постоянному току обмоток силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов. 7. Проводить испытания разрядников, измерительных трансформаторов и коммутационных аппаратов. 8. Определять места повреждений кабельных и воздушных линий. 9. Выявлять дефектные изоляторы с использованием измерительных штанг. 10. Организовывать рабочие места для проведения испытаний и измерений. 11. Выполнять техническое обслуживание оборудования, используемого при испытаниях и измерениях, напряжением до 110 кВ под руководством электромонтера более высокой квалификации. 12. Выполнять техническое обслуживание оборудования, используемого при испытаниях и измерениях, напряжением до 220 кВ под руководством электромонтера более высокой квалификации. 5-разряд (в дополнение к 4 разряду): 1. Измерять ёмкость и тангенс угла диэлектрических потерь конденсаторов и измерительных трансформаторов. 2. Проводить испытания турбогенераторов мощностью более 50 тыс. кВт и синхронных компенсаторов мощностью более 50 Мвар повышенным приложенным напряжением под руководством инженерно-технического работника. 3. Оформлять результаты испытаний и измерений в первичной технической документации. 4. Выполнять техническое обслуживание и ремонт оборудования, используемого при испытаниях и измерениях.

		Знания:
		4-5 разряд 1. Назначение и устройство электрооборудования и аппаратуры для испытаний и измерений. 2. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при несложных видах испытаний и измерений. 3. Правила подготовки рабочих мест для проведения испытаний и измерений. 4. Основы электротехники. 5. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при проведении сложных и ответственных испытаний и измерений. 6. Правила, методы, порядок и сроки проведения несложных испытаний и измерений оборудования, нормы его отбраковки. 7. Схемы первичных соединений и расположение оборудования в распределительных устройствах подстанций и в цехах электростанций. 8. Основные технические характеристики и устройства эксплуатируемого электрического оборудования. 9. Способы и сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 10. Правила оперативного обслуживания электроустановок. 11. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования с использованием специализированных измерительных приборов и оборудования	Умения:
		4 разряд 1. Осуществлять измерения параметров напряжения, тока и сопротивления с использованием базовых измерительных приборов, таких как мультиметры и вольтметры. 2. Проводить поверку измерительных приборов перед использованием для обеспечения их точности. 3. Выполнять испытания электрооборудования на устойчивость к воздействию температур и влажности с помощью базовых тестеров. 4. Измерять параметры защиты электрооборудования, таких как срабатывание защитных устройств, с использованием тестеров. 5. Записывать и обрабатывать результаты измерений для анализа состояния электрооборудования. 5 разряд 1. Осуществлять измерения параметров мощности и устойчивости электрооборудования с использованием специализированных измерительных приборов, таких как вольтметры и амперметры. 2. Проводить поверку и калибровку измерительных приборов для обеспечения их точности и соответствия установленным стандартам. 3. Выполнять испытания электрических аппаратов на устойчивость к экстремальным условиям (температурным и влажностным изменениям). 4. Осуществлять измерения параметров защиты электрооборудования, таких как срабатывание защитных устройств и их режимы, с использованием высокоточных тестеров. 5. Осуществлять запись и анализ результатов измерений, делая выводы о состоянии оборудования на основе полученных данных.

		Знания:
		4-разряд 1. Принципы работы и технические характеристики базовых измерительных приборов, таких как амперметры и вольтметры. 2. Основные нормативные документы и методики, регулирующие испытания электрооборудования, включая требования к точности измерений. 3. Методы проведения испытаний на изоляцию и сопротивление. 4. Основы обработки данных, полученных в процессе испытаний и измерений. 5. Требования к поверке и калибровке измерительных приборов для обеспечения точности измерений. 5-разряд 1. Углубленные принципы работы измерительных приборов для проведения испытаний мощности и устойчивости оборудования. 2. Нормативные требования и методики для поверки и калибровки измерительных приборов. 3. Подробные методы проведения испытаний на изоляцию и проверку сопротивления с учетом различных эксплуатационных условий. 4. Методы обработки и анализа измерений для принятия технических решений о работоспособности оборудования. 5. Особенности сертификации и контроля точности измерительных приборов для использования в испытаниях.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения. 2) ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 3) Закон РК «Об электроэнергетике».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
12. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов »:		
Код группы:	7421-2	
Код наименования занятия:	7421-2-009	
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов	
Уровень квалификации по ОРК:	3	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Требуемый стаж работы не менее 1 года		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7421-2-004 - Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 7421-2-010 - Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание и выполнение отдельных видов работ по ремонту устройств РЗА		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Поддержание средств измерений в исправном состоянии для обеспечения деятельности по передаче и распределению электроэнергии	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Поддержание средств измерений в исправном состоянии для обеспечения деятельности по передаче и распределению электроэнергии	Навык 1: Выполнение работ по выявлению и устранению дефектов устройств РЗА	Умения:	
		4-разряд 1. Провести испытания изоляции комплектов аппаратуры и цепей вторичной коммутации панелей сложных защит, имеющих в своем составе поляризованные и кодовые реле, полупроводниковые интегральные элементы. 2. Выполнить проверку и снятие характеристик релейных защит генераторов, трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередачи. 3. Выполнить сборку испытательных схем для проверки и наладки релейных защит средней сложности и устройств автоматики, измерительных трансформаторов, приводов масляных выключателей и испытания изоляции цепей вторичной коммутации. 5-разряд 1. Выполнить разборку, ревизию, сборку, техническое обслуживание и устранение дефектов оборудования, смонтированного на панелях релейной защиты средней сложности. 2. Провести наладку и настройку сложных систем релейной защиты и автоматики с применением специализированных измерительных приборов и оборудования. 3. Осуществить диагностику неисправностей в устройствах релейной защиты и автоматики, а также выполнение необходимых ремонтных работ для обеспечения их исправного функционирования.	

Знания:	
4-5 разряд 1. Общие понятия о назначении релейной защиты, цепях защиты и автоматике управления. 2. Способы проверки цепей вторичной коммутации. 3. Общие сведения о материалах, применяемых при ремонте аппаратуры. 4. Технические характеристики обслуживаемого оборудования. 5. Способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением, устройств РЗА и цепей вторичной коммутации. 6. Способы определения и поиска неисправностей в устройствах РЗА. 7. Наименование и назначение простой поверочной и измерительной аппаратуры и приспособлений. 8. Правила снятия и построения характеристик релейных защит и векторных диаграмм и их анализ. 9. Правила работы со сложной электронной измерительной аппаратурой. 10. Выполнить технические описания и инструкции по наладке и эксплуатации аппаратуры. 11. Выполнить инструкции по наладке и техническому обслуживанию сложных реле, панелей защит и автоматики. 12. Выполнить назначение и устройство электрооборудования и аппаратуры для испытаний и измерений. 13. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при несложных видах испытаний и измерений. 14. Провести испытания и измерения согласно Правил подготовки рабочих мест. 15. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при проведении сложных и ответственных испытаний и измерений. 16. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.	
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Навык 2: Выполнение работ по ремонту, наладке и испытаниям устройств РЗА	Умения:
	4-разряд 1. Составить эскизы, схем, чертежей на простые детали. 2. Выполнить несложные работы по чертежам, схемам, эскизам. 3. Выполнить ремонт и регулирование реле средней сложности со вскрытием его, с устранением дефектов механизма кинематики, электрической схемы, регулированием, балансировкой, заменой деталей. 4. Выполнить частичный ремонт устройств сложных релейных защит. 5. Выполнить ремонт и техническое обслуживание устройств электромагнитной блокировки. 6. Выполнить ремонт, перемонтаж, устранение дефектов оборудования, панелей защит типа ДЗШ-110, УРОВ-110, осциллографов, фиксирующих приборов, АПВ и АВР. 5-разряд (в дополнении к разряду 4) 7. Составить дефектные ведомостие на приборы, аппаратуру РЗА. 8. Выполнить разборку, ремонт, сборку, техническое обслуживание сложных защит электродвигателей, генераторов, трансформаторов, синхронных компенсаторов, кабельных сетей и высоковольтных линий электропередачи. 9. Выполнить сложный ремонт и сборку механической и электрической частей реле, приборов и устройств автоматики, механизмов кинематики с заменой изношенных деталей с использованием точного мерительного инструмента и приспособлений. 10. Проверить, ремонт и наладку контрольных установок.
	Знания:
	4-5 разряд 1. Правила обращения с масляными красками и растворителями. 2. Назначение слесарного и монтерского инструмента и правила работы с ним. 3. Устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений. 4. Технические описания релейной аппаратуры. 5. Конструкция и защитные характеристики автоматов, установленных в цепях РЗА. 6. Источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока. 7. Структурные схемы панелей защит и автоматики на интегральных микросхемах. 8. Конструкция реле на электромагнитном и индукционном принципах. 9. Назначение автоматического повторного включения линий электропередачи, трансформаторов и шин подстанций. 10. Правила выполнения несложных работ по ремонту и обслуживанию простой аппаратуры релейной защиты и автоматики. 11. Правила ведения работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию механической и электрической части реле средней сложности.
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность внимательность организованность активность		
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения. 2) ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 3) Закон РК «Об электроэнергетике». 4) СТ KEGOC 00-519-09. «Годовая потребность расхода и резервного запаса контрольных и оптоволоконных кабелей для устройств релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами электросетевых компаний».		
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:	
	5	Мастер участка	
	4	Техник-электрик	
13. Карточка профессии «Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов »:			
Код группы:	7421-2		
Код наименования занятия:	7421-2-009		
Наименование профессии:	Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов		
Уровень квалификации по ОРК:	4		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Выпуск 9. Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 апреля 2021 года № 149. " Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих (выпуск 9)". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 мая 2021 года № 22707. Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики и современных аналогов		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Требуемый стаж работы не менее 1 года и 6 месяцев.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуется		
Другие возможные наименования профессии:	7421-2-004 - Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 7421-2-010 - Электромонтер по эксплуатации электросчетчиков		
Основная цель деятельности:	Техническое обслуживание и выполнение отдельных видов работ по ремонту устройств РЗА		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Поддержание средств измерений в исправном состоянии для обеспечения деятельности по передаче и распределению электроэнергии 2. Обслуживание и контроль состояния аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗА) и современных аналогов, включая диагностику и регулировку работы этих устройств.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Поддержание средств измерений в исправном состоянии для обеспечения деятельности по передаче и распределению электроэнергии	Навык 1: Выполнение работ по выявлению и устранению дефектов устройств РЗА	Умения:	
		6-ой разряд 1. Выполнить испытания и наладку отдельных элементов устройств РЗА на ИМС. 2. Выполнить сборку сложных схем для проведения специальных нетиповых испытаний релейной защиты и автоматики.	

		3. Выполнить работу с электронно-измерительной аппаратурой, осциллографами, высокочастотными измерителями и генераторами. 4. Обслуживать комплексные устройства для проверки релейной защиты и автоматики. 5. Проверить особо сложную релейную защиту и устройства автоматики под руководством инженера или мастера. 6. Выполнить сборку сложных испытательных схем для проверки и наладки РЗА под руководством инженера или мастера. 7-ой разряд 1. Выявить и устранить дефекты, причины и степени износа деталей особо сложной аппаратуры РЗА. 2. Провести диагностику и устранить дефекты в сложных системах релейной защиты и автоматики. 3. Осуществить настройку и калибровку высокоточных измерительных приборов и специализированной аппаратуры РЗА. 4. Вести мониторинг работы сложных устройств и систем релейной защиты и автоматики для повышения надежности их функционирования. 5. Осуществить контроль и корректировку параметров работы системы РЗА в условиях реальных нагрузок и внешних воздействий. 6. Выполнить испытания и наладку высокочастотных устройств релейной защиты с использованием современного тестового оборудования. 7. Реализовать комплексную диагностику и ремонт автоматизированных систем РЗА с применением компьютерных систем и программного обеспечения. 8-ой разряд 1. Установить на стендах средства измерений и выполнить их подключение для проверки под руководством электромонтера более высокой квалификации. 2. Выполнить работы с поверочной и измерительной аппаратурой. 3. Провести испытания изоляции комплектов аппаратуры и цепей вторичной коммутации панелей сложных защит, имеющих в своем составе поляризованные и кодовые реле, полупроводниковые интегральные элементы. 4. Выполнить проверку и снятие характеристик релейных защит генераторов, трансформаторов, кабельных и воздушных линий электропередачи. 5. Выполнить сборку испытательных схем для проверки и наладки релейных защит средней сложности и устройств автоматики, измерительных трансформаторов, приводов масляных выключателей и испытания изоляции цепей вторичной коммутации. 6. Выполнить разборку, ревизию, сборку, техническую обслуживание и устранение дефектов оборудований смонтированных на панелях релейной защиты средней сложности. 7. Выполнить испытания и наладку отдельных элементов устройств РЗА на ИМС. 8. Выполнить сборку сложных схем для проведения специальных нетиповых испытаний релейной защиты и автоматики. 9. Выполнить работу с электронно-измерительной аппаратурой, осциллографами, высокочастотными измерителями и генераторами. 10. Обслуживать комплексные устройства для проверки релейной защиты и автоматики. 11. Проверить особо сложную релейную защиту и

		устройств автоматики под руководством инженера или мастера. 12. Выполнить сборку сложных испытательных схем для проверки и наладки РЗА под руководством инженера или мастера. 13. Выявить и устранить дефекты, причины и степени износа деталей особо сложной аппаратуры РЗА.
		Знания:
		6-ой разряд 1. Общие понятия о назначении релейной защиты, цепях защиты и автоматике управления. 2. Способы проверки цепей вторичной коммутации. 3. Общие сведения о материалах, применяемых при ремонте аппаратуры. 4. Технические характеристики обслуживаемого оборудования. 5. Способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением, устройств РЗА и цепей вторичной коммутации. 6. Способы определения и поиска неисправностей в устройствах РЗА. 7. Наименование и назначение простой поверочной и измерительной аппаратуры и приспособлений. 8. Правила снятия и построения характеристик релейных защит и векторных диаграмм и их анализ. 9. Правила работы со сложной электронной измерительной аппаратурой. 10. Выполнение технических описаний и инструкций по наладке и эксплуатации аппаратуры. 11. Инструкции по наладке и техническому обслуживанию сложных реле, панелей защит и автоматики. 12. Назначение и устройство электрооборудования и аппаратуры для испытаний и измерений. 13. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при несложных видах испытаний и измерений. 14. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при проведении сложных и ответственных испытаний и измерений. 15. Выполнение условий селективности действия защитных устройств. 16. Выполнение классификации и принципа действия реле. 17. Понятия о переходных режимах, устойчивости и качаниях в энергосистемах. 18. Назначение устройств АПВ. 19. Назначение и основные требования к АВР. 7-ой разряд 1. Основные параметры и схемы включения полупроводниковых приборов (диоды, транзисторы, тиристоры). 2. Методы и правила обращения с комплектными испытательными устройствами для проверки защит. 3. Назначение и основные требования к максимальной токовой защите, токовой отсечке, дифференциальной, газовой, дистанционной защите. 4. Требования к точности трансформаторов тока. 5. Принцип действия защит с высокочастотной блокировкой. 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требованиям пожарной безопасности. 8-ой разряд 1. Общие понятия о назначении релейной защиты,

		цепях защиты и автоматике управления. 2. Способы проверки цепей вторичной коммутации. 3. Общие сведения о материалах, применяемых при ремонте аппаратуры. 4. Технические характеристики обслуживаемого оборудования. 5. Способы проверки сопротивления изоляции и испытания ее повышенным напряжением, устройств РЗА и цепей вторичной коммутации. 6. Способы определения и поиска неисправностей в устройствах РЗА. 7. Наименование и назначение простой поверочной и измерительной аппаратуры и приспособлений. 8. Правила снятия и построения характеристик релейных защит и векторных диаграмм и их анализ. 9. Правила работы со сложной электронной измерительной аппаратурой. 10. Выполнить технические описания и инструкции по наладке и эксплуатации аппаратуры. 11. Выполнить инструкции по наладке и техническому обслуживанию сложных реле, панелей защит и автоматики. 12. Выполнить назначение и устройство электрооборудования и аппаратуры для испытаний и измерений. 13. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при несложных видах испытаний и измерений. 14. Провести испытания и измерения согласно Правил подготовки рабочих мест. 15. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при проведении сложных и ответственных испытаний и измерений. 16. Выполнить условия селективности действия защитных устройств. 17. Выполнить классификацию и принцип действия реле. 18. Понятия о переходных режимах, устойчивости и качаниях в энергосистемах. 19. Назначение устройств АПВ. 20. Назначение и основные требования к АВР. 21. Основные параметры и схемы включения полупроводниковых приборов (диоды, транзисторы, тиристоры). 22. Методы и правила обращения с комплектными испытательными устройствами для проверки защит. 23. Назначение и основные требования к максимальной токовой защите, токовой отсечке, дифференциальной, газовой, дистанционной защите. 24. Требования к точности трансформаторов тока. 25. Принцип действия защит с высокочастотной блокировкой. 26. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Выполнение работ по ремонту, наладке и испытаниям устройств РЗА	Умения:
		6-ой разряд 1. Выполнить реставрацию сложных деталей. 2. Выполнить ремонт электронной аппаратуры. 3. Выявить неисправности и выполнить сложные работы по ремонту механической и электрической части реле, блоков высокочастотных защит, приборов и аппаратов. 4. Выполнить монтаж панелей особо сложных защит. 5. Выполнить наладку и ремонт сложной поверочной

		аппаратуры. 7-ой разряд (в дополнении к разряду 6) 1. Выполнить ремонт и наладку сложных устройств РЗА, выполненных на базе интегральных микросхем и микропроцессорных устройств, проверочных комплексных устройств и поверочных автоматических установок. 2. Выполнить комплексный ремонт и наладку аппаратуры релейной защиты и автоматики с использованием современных технологий и программного обеспечения для диагностики и настройки. 3. Провести глубокую диагностику и восстановление работы высокоточных и сложных устройств РЗА с использованием специализированных тестовых и измерительных комплексов. 8-ой разряд 1. Выполнить разборку и сборку реле простых электрических средств измерений и аппаратуры постоянного и переменного тока, механической части простых реле и средств измерений. 2. Промывать и чистить узлы и детали средств измерений и аппаратуры. 3. Чистить контакты и контактных поверхностей. 4. Выполнить простые слесарные операций по обработке деталей с опиловкой под размер. 5. Выполнить маркировку и простую окраску поверхностей красками, антикоррозионная смазка деталей. 6. Упаковать электроизмерительные приборы и аппаратуры для перевозки. 7. Выполнить ремонт простой аппаратуры РЗА. 8. Обработать изоляционные материалы. 9. Выполнить разборку, ревизию, ремонт аппаратуры несложных и наладка простых защит. 10. Выполнить разборку, ревизию и ремонт автоматических выключателей, установленных в цепях РЗА (тип АЕ и АЛ-50), и простых реле. 11. Составить эскизы, схем, чертежей на простые детали. 12. Выполнить несложные работы по чертежам, схемам, эскизам. 13. Выполнить ремонт и регулирование реле средней сложности со вскрытием его, с устранением дефектов механизма кинематики, электрической схемы, регулированием, балансировкой, заменой деталей. 14. Выполнить частичный ремонт устройств сложных релейных защит. 15. Выполнить ремонт и техническое обслуживание устройств электромагнитной блокировки. 16. Выполнить ремонт, перемонтаж, устранение дефектов оборудования, панелей защит типа ДЗШ-110, УРОВ-110, осциллографов, фиксирующих приборов, АПВ и АВР. 17. Составить дефектные ведомостие на приборы, аппаратуру РЗА. 18. Выполнить разборку, ремонт, сборку, техническое обслуживание сложных защит электродвигателей, генераторов, трансформаторов, синхронных компенсаторов, кабельных сетей и высоковольтных линий электропередачи. 19. Выполнить сложный ремонт и сборку механической и электрической частей реле, приборов и устройств автоматики, механизмов кинематики с заменой изношенных деталей с использованием точного мерительного инструмента и приспособлений.

		20. Проверить, ремонт и наладку контрольных установок. 21. Выполнить реставрацию сложных деталей. 22. Выполнить ремонт электронной аппаратуры. 23. Выявить неисправности и выполнить сложные работы по ремонту механической и электрической части реле, блоков высокочастотных защит, приборов и аппаратов. 24. Выполнить монтаж панелей особо сложных защит. 25. Выполнить наладку и ремонт сложной поверочной аппаратуры. 26. Выполнить ремонт и наладку сложных устройств РЗА, выполненных на базе интегральных микросхем и микропроцессорных устройств, проверочных комплексных устройств и поверочных автоматических установок.
		Знания:
		6-ой разряд 1. Правила обращения с масляными красками и растворителями. 2. Назначение слесарного и монтерского инструмента и правила работы с ним. 3. Устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений. 4. Технические описания релейной аппаратуры. 5. Конструкция и защитные характеристики автоматов, установленных в цепях РЗА. 6. Источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока. 7. Конструкция реле на электромагнитном и индукционном принципах. 8. Правила выполнения несложных работ по ремонту и обслуживанию простой аппаратуры релейной защиты и автоматики. 9. Правила ведения работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию механической и электрической части реле средней сложности. 10. Схема коммутаций, режим работы и детальные сведения о защитах генераторов, трансформаторов, электродвигателей, кабельных и воздушных линий электропередачи. 7-ой разряд 1. Структурные схемы панелей защит и автоматики на интегральных микросхемах. 2. Назначение автоматического повторного включения линий электропередачи, трансформаторов и шин подстанций. 3. Технические описания и инструкции по ремонту, наладке, проверке и эксплуатации особо сложной аппаратуры релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации. 4. Инструкции по ремонту, наладке, проверке и эксплуатации сложной аппаратуры РЗА. 5. Правила чтения принципиальных, совмещенных, развернутых и монтажных схем РЗА. 6. Схемы панелей и устройств защит и автоматики на интегральных микросхемах. 8-ой разряд 1. Правила обращения с масляными красками и растворителями. 2. Назначение слесарного и монтерского инструмента и правила работы с ним. 3. Устройство универсальных и специальных приспособлений, монтерского инструмента и средств измерений.

		4. Технические описания релейной аппаратуры. 5. Конструкция и защитные характеристики автоматов, установленных в цепях РЗА. 6. Источники и схемы питания постоянного и переменного оперативного тока. 7. Структурные схемы панелей защит и автоматики на интегральных микросхемах. 8. Конструкция реле на электромагнитном и индукционном принципах. 9. Назначение автоматического повторного включения линий электропередачи, трансформаторов и шин подстанций. 10. Правила выполнения несложных работ по ремонту и обслуживанию простой аппаратуры релейной защиты и автоматики. 11. Правила ведения работ по разборке, ремонту, сборке и регулированию механической и электрической части реле средней сложности. 12. Технические описания и инструкции по ремонту, наладке, проверке и эксплуатации особо сложной аппаратуры релейной защиты, автоматики и цепей вторичной коммутации. 13. Инструкции по ремонту, наладке, проверке и эксплуатации сложной аппаратуры РЗА. 14. Схема коммутаций, режим работы и детальные сведения о защитах генераторов, трансформаторов, электродвигателей, кабельных и воздушных линий электропередачи. 15. Правила чтения принципиальных, совмещенных, развернутых и монтажных схем РЗА. 16. Схемы панелей и устройств защит и автоматики на интегральных микросхемах.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Обслуживание и контроль состояния аппаратуры релейной защиты и автоматики (РЗА) и современных аналогов, включая диагностику и регулировку работы этих устройств.	Навык 1: Проведение диагностики и анализа состояния устройств релейной защиты и автоматики.	Умения:
		8-й разряд 1. Диагностировать состояние релейных защит и автоматики с использованием специальных приборов и оборудования. 2. Анализировать работу релейной защиты и автоматики на основе показателей и характеристик, полученных в процессе испытаний. 3. Проводить тестирование элементов РЗА и автоматики на соответствие нормативным требованиям. 4. Выявлять дефекты и неисправности в работе устройств РЗА и локализовать их. 5. Разрабатывать рекомендации по устранению неисправностей и повышению надежности работы аппаратов защиты.
		Знания:
		8-ой разряд 1. Принципы работы и устройство релейных защит и автоматики, включая современные аналоги. 2. Методики диагностики и тестирования устройства РЗА. 3. Нормативные документы и стандарты, регулирующие работу и обслуживание аппаратов РЗА. 4. Способы выявления и локализации неисправностей в устройствах РЗА. 5. Основы электротехники, включая принципы работы электрических цепей и защитных устройств.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Осуществление наладки, ремонта и модификации устройств релейной защиты и автоматики.	Умения:
		8-й разряд 1. Налаживать и регулировать работу аппаратов релейной защиты и автоматики в соответствии с техническими требованиями. 2. Осуществлять ремонт релейных защит и автоматических систем, включая замену неисправных компонентов. 3. Настраивать и калибровать устройства для обеспечения их оптимальной работы. 4. Проверять качество ремонта и наладки с использованием специализированных тестеров и приборов. 5. Участвовать в модернизации устройств РЗА с целью повышения их функциональности и соответствия современным стандартам.
		Знания:
		8-ой разряд 1. Принципы наладки и ремонта релейных защит и автоматики. 2. Современные методы диагностики, регулировки и модернизации устройств РЗА. 3. Основные технические характеристики и параметры релейной защиты и автоматики. 4. Ремонтные технологии и способы устранения дефектов в устройствах РЗА. 5. Стандарты качества и безопасности при выполнении работ по ремонту и наладке релейной защиты и автоматики.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность внимательность организованность активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения. 2) ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 3) Закон РК «Об электроэнергетике». 4) СТ KEGOC 00-519-09. «Годовая потребность расхода и резервного запаса контрольных и оптоволоконных кабелей для устройств релейной защиты и автоматики, автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами электросетевых компаний».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик
14. Карточка профессии «Электромонтер по испытаниям и измерениям»:		
Код группы:	7412-4	
Код наименования занятия:	7412-4-060	
Наименование профессии:	Электромонтер по испытаниям и измерениям	
Уровень квалификации по ОРК:	4	
подуровень квалификации по ОРК:		
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	ЕТКС, выпуск 9 Электромонтер по испытаниям и измерениям	

Уровень профессионального образования:	Уровень образования: ТиПО (специалист среднего звена)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация: -
	Уровень образования: основное среднее образование	Специальность: -	Квалификация: -
Требования к опыту работы:	Требуемый стаж работы не менее 1 года и 6 месяцев.		
Связь с неформальным и информальным образованием:	Не требуетя		
Другие возможные наименования профессии:	7412-4-061 - Электромонтер по ремонту обмоток и изоляции электрооборудования		
Основная цель деятельности:	Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования		
Описание трудовых функций			
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования 2. Обслуживание и контроль за состоянием измерительных приборов и устройств, используемых в процессе испытаний и измерений электрооборудования.	
	Дополнительные трудовые функции:		
Трудовая функция 1: Проведение испытаний и измерений параметров электрооборудования	Навык 1: Выявление и устранение повреждений параметров электрооборудования	Умения: 6-ой разряд 1. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях напряжением до 220 кВ самостоятельно, а при напряжении свыше 220 кВ — под руководством инженерно-технического работника. 2. Настраивать и калибровать измерительные приборы и аппаратуру для испытаний и измерений. 3. Проверять и восстанавливать работоспособность средств измерений при выявлении неисправностей. 4. Применять стандартные методы для диагностики и устранения дефектов в измерительной аппаратуре. 5. Проводить проверки и тестирование технических характеристик измерительных приборов перед использованием. 7-ой разряд (в дополнение к разряду 6) 1. Измерять сопротивление изоляции. 2. Определять тангенс угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода. 3. Измерять емкость и увлажненность обмоток маслонаполненных трансформаторов, токи утечки разрядников, распределение напряжения на поверхностях и натяжных гирляндах изоляторов, сопротивление контуров заземления. 4. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях напряжением до 220 кВ, за исключением силовых трансформаторов, выключателей и трансформаторов тока напряжением свыше 220 кВ. 5. Диагностировать и тестировать аппаратуру для определения параметров электрических цепей и изоляции в соответствии с установленными стандартами. 6. Разрабатывать и внедрять методики для проведения регулярного технического обслуживания и испытаний, включая специфические проверки для различных типов электрического оборудования. 7. Анализировать и интерпретировать результаты	

		измерений, составлять соответствующие отчеты и рекомендации по устранению выявленных неисправностей. 8-ой разряд 1. Проводить испытания повышенным приложенным напряжением защитных средств и приспособлений, высоковольтных электродвигателей и машин постоянного тока. 2. Проводить испытания повышенным выпрямленным напряжением с определением токов утечки силовых кабелей. 3. Измерять сопротивление изоляции, переходное сопротивление контактов выключателей, сопротивление контуров заземления распределительных устройств. 4. Снимать круговые диаграммы переключающих устройств трансформаторов. 5. Измерять емкость и тангенс угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода. 6. Измерять коэффициент трансформации, напряжение короткого замыкания, сопротивление постоянному току обмоток силовых трансформаторов и маслонаполненных реакторов. 7. Проводить испытания разрядников, измерительных трансформаторов и коммутационных аппаратов. 8. Определять места повреждения кабельных и воздушных линий. 9. Выявлять дефектные изоляторы с помощью измерительных штанг. 10. Подготавливать рабочие места для испытаний и измерений. 11. Осуществлять техническое обслуживание аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях напряжением до 110 кВ под руководством электромонтера более высокой квалификации. 12. Осуществлять техническое обслуживание аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях напряжением до 220 кВ под руководством электромонтера более высокой квалификации. 13. Измерять емкость и тангенс угла диэлектрических потерь конденсаторов и измерительных трансформаторов. 14. Проводить под руководством инженерно-технического работника испытания повышенным приложенным напряжением турбогенераторов мощностью свыше 50 тыс. кВт и синхронных компенсаторов мощностью свыше 50 Мвар. 15. Оформлять результаты испытаний и измерений в первичной технической документации. 16. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях. 17. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях напряжением до 220 кВ самостоятельно, а при напряжении свыше 220 кВ — под руководством инженерно-технического работника. 18. Измерять сопротивление изоляции. 19. Определять тангенс угла диэлектрических потерь тока и потерь холостого хода. 20. Измерять емкость и увлажненность обмоток маслонаполненных трансформаторов, токи утечки разрядников, распределение напряжения на поверхностях и натяжных гирляндах изоляторов, сопротивление контуров заземления. 21. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и

			измерениях напряжением до 220 кВ, кроме силовых трансформаторов, выключателей и трансформаторов тока напряжением свыше 220 кВ. 22. Осуществлять техническое обслуживание и ремонт аппаратуры, применяемой при испытаниях и измерениях напряжением свыше 220 кВ, напряжением 750 кВ и выше, силовых трансформаторов, выключателей и трансформаторов тока напряжением свыше 220 кВ.

Знания:	6-ой разряд 1. Назначение и устройство электрооборудования и аппаратуры для испытаний и измерений. 2. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при несложных видах испытаний и измерений. 3. Правила подготовки рабочих мест для проведения испытаний и измерений. 4. Основы электротехники. 5. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при проведении сложных и ответственных испытаний и измерений. 6. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности. 7-ой разряд (в дополнение к разряду 6): 1. Правила, методы, порядок и сроки проведения несложных испытаний и измерений оборудования, нормы его отбраковки. 2. Схемы первичных соединений и расположение оборудования в распределительных устройствах подстанций и в цехах электростанций. 3. Основные технические характеристики и устройства эксплуатируемого электрического оборудования. 4. Способы и сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 5. Правила оперативного обслуживания электроустановок. 8-ой разряд 1. Назначение и устройство электрооборудования и аппаратуры для испытаний и измерений. 2. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при несложных видах испытаний и измерений. 3. Правила подготовки рабочих мест для проведения испытаний и измерений. 4. Основы электротехники. 5. Правила присоединения испытательной и измерительной аппаратуры при проведении сложных и ответственных испытаний и измерений. 6. Правила, методы, порядок и сроки проведения несложных испытаний и измерений оборудования, нормы его отбраковки. 7. Схемы первичных соединений и расположение оборудования в распределительных устройствах подстанций и в цехах электростанций. 8. Основные технические характеристики и устройства эксплуатируемого электрического оборудования. 9. Способы и сроки испытаний защитных средств и приспособлений. 10. Правила оперативного обслуживания электроустановок. 11. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требований пожарной безопасности.
Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Проведение диагностики и калибровки оборудования для обеспечения точности измерений параметров электрооборудования.	Умения: 6-ой разряд 1. Осуществлять диагностику состояния измерительных приборов. 2. Проводить калибровку средств измерений в соответствии с техническими требованиями. 3. Проводить проверку точности измерений оборудования с использованием эталонов. 4. Применять методы диагностики и калибровки для контроля и обеспечения работоспособности приборов. 5. Выполнять настройку измерительных приборов для повышения точности их работы. 7-ой разряд 1. Осуществлять комплексную диагностику и калибровку сложных измерительных систем. 2. Применять методы высокоточной калибровки для сложных и высокотехнологичных приборов. 3. Анализировать результаты диагностики и на основе данных выполнять корректировку работы измерительного оборудования. 4. Организовывать проверку и калибровку оборудования с учетом специфики его эксплуатации. 5. Выполнять настройку и калибровку специализированных измерительных систем для проверки параметров электрооборудования. 8-ой разряд 1. Проводить испытания с использованием высоковольтных источников напряжения для проверки изоляции оборудования и проводки. 2. Осуществлять измерения тока утечки в силовых кабелях и трансформаторах. 3. Проводить тесты на устойчивость к перепадам напряжения и температуры для оборудования. 4. Оценивать эффективность защиты оборудования при превышении допустимых значений тока или напряжения. 5. Применять методы измерения сопротивления и емкости для оценки состояния изоляции.

		Знания:
		6-ой разряд 1. Принципы работы и характеристики измерительных приборов. 2. Правила и методы калибровки оборудования для измерений. 3. Требования к точности измерений в электрооборудовании. 4. Операционные процедуры по диагностике и настройке приборов. 5. Стандарты и нормативные документы, регулирующие точность измерений. 7-ой разряд 1. Углубленные принципы работы и калибровки высокоточных измерительных систем. 2. Стандарты и нормативные требования для проведения калибровки сложного оборудования. 3. Сложные методы диагностики для обеспечения точности измерений. 4. Специализированные технологии и средства для калибровки электрических приборов. 5. Принципы и методы диагностики сложных измерительных приборов. 8-ой разряд 1. Принципы работы высоковольтных источников напряжения и их применение для испытаний. 2. Способы проведения испытаний на изоляцию и методы оценки качества защитных средств. 3. Правила и методы измерений сопротивления изоляции, тока утечки и других параметров оборудования. 4. Нормативные требования и стандарты, регулирующие испытания с использованием высоковольтных установок. 5. Оборудование, используемое для тестирования устойчивости к температурным перепадам и изменениям влажности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 3: Проведение диагностики и ремонтных работ оборудования, участвующего в испытаниях и измерениях электрооборудования.	Умения:
		8-ой разряд 1. Выявлять и устранять неисправности в аппаратуре, используемой для испытаний и измерений. 2. Проводить диагностику и наладку оборудования для обеспечения корректности измерений. 3. Осуществлять техническое обслуживание измерительных приборов и испытательных установок. 4. Выполнять ремонт высоковольтных устройств и трансформаторов, используемых в испытаниях. 5. Составлять отчеты и рекомендации по ремонту и техническому обслуживанию приборов.

		Знания:
		8-ой разряд 1. Принципы работы и устройства высоковольтных трансформаторов и испытательных приборов. 2. Методы диагностики неисправностей в измерительном и испытательном оборудовании. 3. Стандарты и нормы, регулирующие ремонт и техническое обслуживание оборудования для испытаний. 4. Оборудование и инструменты, используемые для диагностики и ремонта. 5. Методы контроля за состоянием приборов и установок в процессе эксплуатации.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Обслуживание и контроль за состоянием измерительных приборов и устройств, используемых в процессе испытаний и измерений электрооборудования.	Навык 1: Проверка и регулировка точности измерительных приборов и систем.	Умения:
		8-ой разряд 1. Выполнять поверку измерительных приборов с использованием эталонных стандартов. 2. Применять методы регулировки измерительных приборов для обеспечения их точности. 3. Осуществлять контроль за состоянием и исправностью измерительных приборов и установок. 4. Проводить калибровку измерительных систем с учетом особенностей используемых приборов. 5. Вести учет и документацию по проверке и регулировке приборов.
		Знания:
		8-ой разряд 1. Принципы работы измерительных приборов и методы их калибровки. 2. Стандарты и нормативы для поверки и проверки точности измерений. 3. Типы измерительных систем и их особенности, включая приборы для измерений в высоковольтных и низковольтных установках. 4. Оборудование, используемое для поверки и регулировки измерительных приборов. 5. Методы анализа отклонений и ошибок измерений, а также способы их корректировки.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
	Навык 2: Осуществление контроля за состоянием приборов и оборудования, используемых для испытаний электрооборудования.	Умения:
		8-ой разряд 1. Проводить регулярные осмотры приборов и оборудования для оценки их технического состояния. 2. Осуществлять контроль за эксплуатацией измерительных устройств в процессе работы. 3. Применять методы диагностики для выявления неисправностей и дефектов в приборном оборудовании. 4. Подготавливать техническую документацию и отчеты по результатам осмотров и проверок. 5. Выполнять ремонт и техническое обслуживание приборов, выявленных с дефектами, в процессе эксплуатации.

		Знания:
		8-ой разряд 1. Принципы работы приборов, используемых в процессе испытаний и измерений электрооборудования. 2. Методы диагностики неисправностей в измерительных приборах и их исправление. 3. Стандарты и требования к техническому обслуживанию приборов и оборудования для испытаний. 4. Рекомендации и инструкции по эксплуатации измерительных приборов и систем. 5. Способы проверки надежности и точности измерений в процессе эксплуатации.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Дисциплинированность Коммуникабельность Внимательность Организованность Активность	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения. 2) ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 3) Закон РК «Об электроэнергетике».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	5	Мастер участка
	4	Техник-электрик

15. Карточка профессии «Мастер участка (в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования)»:

Код группы:	1329-3		
Код наименования занятия:	1329-3-013		
Наименование профессии:	Мастер участка (в электроснабжении, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования)		
Уровень квалификации по ОРК:	5		
подуровень квалификации по ОРК:			
Уровень квалификации по ЕТКС, КС и др типовых квалификационных характеристик:	Квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и иных служащих Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № 553 "Об утверждении Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих". Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 31 декабря 2020 года № 22003. Мастер участка		
Уровень профессионального образования:	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Электроснабжение (по отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: послесреднее образование (прикладной бакалавриат)	Специальность: Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация электромеханического оборудования (по видам и отраслям)	Квалификация:
	Уровень образования: ТиПО (рабочие профессии)	Специальность: Теплоэнергетические установки тепловых электрических станций	Квалификация:
Требования к опыту работы:	высшее (или послевузовское) образование по соответствующему направлению подготовки кадров без предъявления требований к стажу работы или техническое и профессиональное, послесреднее (среднее специальное, среднее профессиональное) образование по соответствующей специальности (квалификации) и стаж работы по специальности на должностях специалиста не менее 5 лет.		

Связь с неформальным и информальным образованием:	не требуется	
Другие возможные наименования профессии:	1329-3-014 - Мастер электроремонтного цеха	
Основная цель деятельности:	Инженерно-техническое сопровождение деятельности по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА	
Описание трудовых функций		
Перечень трудовых функций:	Обязательные трудовые функции:	1. Организация и подготовка работ по техническому обслуживанию устройств РЗА 2. Выполнение диагностики и ремонтных работ устройств РЗА
	Дополнительные трудовые функции:	
Трудовая функция 1: Организация и подготовка работ по техническому обслуживанию устройств РЗА	Навык 1: Проведение профилактических работ устройств РЗА любой сложности	Умения:
		1. Обеспечить достаточную по нормативам освещенность рабочего места. 2. Подготовить испытательные устройства, измерительные приборы, соединительные провода, запасные части и инструменты. 3. Проводить периодические осмотры устройств РЗА. 4. Проводить внешний осмотр сложных устройств РЗА. 5. Проводить внутренний осмотр и проверку механической части аппаратуры сложных устройств. 6. Выполнить работы по снятию Ктт и Ктн (коэффициенты трансформации трансформаторов тока и напряжения), снятие вольтамперных характеристик трансформаторов тока. 7. Выполнить тестовый контроль для микроэлектронных устройств.
		Знания:
		1. Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА средней и высокой сложности. 2. Общие понятия о назначении устройств РЗА, вторичных цепей. 3. Назначение и принцип действия измерительных трансформаторов. 4. Технические характеристики обслуживаемого оборудования. 5. Устройство и принцип действия силовых электрических машин. 6. Устройство и принцип действия полупроводниковых приборов. 7. Правила устройства электроустановок в части устройств РЗА. 8. Электросетевые правила в части устройств РЗА. 9. Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей в части устройств РЗА. 10. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется

	Навык 2: Ведение технической документации по обслуживанию приборов и устройств	Умения:
		1. Формировать заявку на закупку аппаратуры, приборов, устройств РЗА, запасных частей, испытательных средств, инструментов, контрольного кабеля, приспособлений, материалов. 2. Разработать технические задания на разработку и внедрение устройств РЗА новых типов. 3. Разработать пусковые схемы вновь включаемых сложных устройств РЗА. 4. Подготовить предложения о проведении реконструкции, строительства, модернизации устройств РЗА. 5. Выполнить приемку исполнительной документации вновь включаемых устройств РЗА любой степени сложности. 6. Составить программу вывода ввода, программу производства работ по техническому обслуживанию устройств РЗА. 7. Составить инструкции по обслуживанию устройств РЗА. 8. Выполнить приемку исполнительной документации вновь включаемых простых устройств РЗА. 9. Подготовить отчеты по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА. 10. Составить заявки для внесения в план-график технического обслуживания устройств РЗА. 11. Обеспечить использование компьютерными программами параметрирования и просмотр осциллограмм для микропроцессорных устройств.
		Знания:
		1. Нормы расхода запасных реле и запасных частей для устройств РЗА в электрических сетях напряжением 35кВ и выше. 2. Инструкция по учету и оценке работы РЗА. 3. Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА средней сложности. 4. Общие понятия о назначении устройств РЗА, вторичных цепей. 5. Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА. 6. Назначение слесарного и монтерского инструментов. 7. Электроизмерительные приборы и электрические измерения. 8. Порядок внутреннего трудового распорядка, по безопасности и охране труда, производственной санитарии, требования пожарной безопасности.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Трудовая функция 2: Выполнение диагностики и ремонтных работ устройств РЗА		

	Навык 1: Осмотр, регулировка, наладка и настройка устроиств РЗА любой сложности	Умения:
		1. Проверить и регулировать механические характеристики элементов сложных устройств РЗА (люфтов, зазоров, провалов, растворов, прогибов). 2. Выполнить проверку испытательных схем для проверки, наладки сложных устройств релейной защиты и автоматики, проведения сложных нетиповых испытаний. 3. Выполнить предварительную проверку заданных установок устройств РЗА любой степени сложности на энергообъектах. 4. Проверить взаимодействия элементов устройств РЗА повышенной сложности. 5. Выполнить комплексную проверку устройств РЗА любой степени сложности. 6. Выполнить подключение и отключение проверочного электрооборудования и выполнение измерений любой степени сложности устройств РЗА. 7. Проверить и измерить мегомметром сопротивления изоляции любой степени сложности устройств РЗА. 8. Вести техническую документацию.
		Знания:
		1. Порядок выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств РЗА любой степени сложности. 2. Правила безопасности при работе с инструментами и приспособлениями. 3. Сведения о материалах, применяемых при ремонте устройств РЗА. 4. Конструкционные особенности и защитные характеристики применяемых устройств РЗА. 5. Виды повреждений в электротехнических установках. 6. Типовые технические требования устройств РЗА присоединений 110 кВ и выше. 7. Нормы времени на техническое обслуживание РЗА. 8. Правила технического обслуживания устройств РЗА.
	Возможность признания навыка:	не рекомендуется
Требования к личностным компетенциям:	Ответственность Умение работать в команде нацеленность на результат организаторские способности умение работать в команде высокая адаптивность.	
Список технических регламентов и национальных стандартов:	1) ГОСТ 19880-74 Электротехника. Основные понятия. Термины и определения. 2) ГОСТ 19431-84 Энергетика и электрификация. Термины и определения. 3) Закон РК «Об электроэнергетике». 4) СТ КЕГОК 00-519-09. «Годовая потребность в расходе и резервном запасе контрольных и волоконно-оптических кабелей для устройств РЗА, автоматизированных систем контроля и управления технологическими процессами электросетевых предприятий».	
Связь с другими профессиями в рамках ОРК:	Уровень ОРК:	Наименование профессии:
	6	Инженер
	6	Начальник цеха (службы, участка)

Глава 4. Технические данные профессионального стандарта

16. Наименование государственного органа:
Министерство энергетики Республики Казахстан
Исполнитель:
Асылканов Султан Бауыржанович, +7 (717) 278 97 65, s.assylkanov@energo.gov.kz
17. Организации (предприятия) участвующие в разработке:
АО "KEGOC"
Руководитель проекта:

Аппаков Нурбол Тилеукеевич
E-mail: Appakov@kegoc.kz
Номер телефона: +7 (717) 269 02 80
Исполнители:
Жетписбаев Саятбек Галымбекович, +7 (717) 269 02 82, Zhetpisbayev@kegoc.kz
18. Отраслевой совет по профессиональным квалификациям: 3-2025 , 14.03.2025 г.
19. Национальный орган по профессиональным квалификациям: 02.07.2025 г.
20. Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен»: -
21. Номер версии и год выпуска: версия 2, 2025 г.
22. Дата ориентировочного пересмотра: 31.12.2028 г.